

MATERIAL SAFETY DATA SHEET PT. TEDCO AGRI MAKMUR

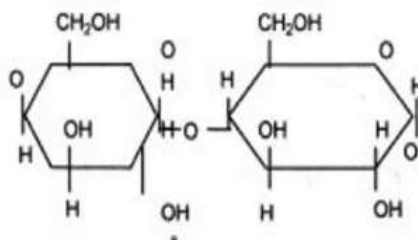
I INFORMASI UMUM

IDENTITAS PERUSAHAAN

- | | | | |
|---|----------------------|---|---|
| A | Nama produk | : | Tepung Tapioka |
| B | Kegunaan | : | Bahan baku industri makanan |
| | 1. Fungsi | : | Bahan baku industri fermentasi, glukosa, maltosa, modified starch, HFS sorbitol, bahan baku industri ester dan eter starch.
Bahan pembantu industri kertas, pembantu industri tekstil |
| | 2. Metoda Aplikasi | : | Di industri makanan bahan baku tepung ini langsung sebagai bahan olahan langsung seperti pembuatan roti, pembuatan mie.
Di dalam industri sorbitol, glukosa, maltosa, dextrosa, modified starch tepung tapioka diolah melalui proses likuifikasi, sakarifikasi, isomerisasi, evaporasi dan pengeringan
Di dalam industri kertas tepung tapioka diolah menjadi modified starch atau dijadikan sebagai bahan isian (filler), coating. |
| C | Nama Perusahaan | : | PT. TEDCO AGRI MAKMUR |
| D | Alamat Perusahaan | : | Ds. Tanjung Ratu Km. 82 Kecamatan Way Pengubuan, Lampung Tengah Lampung, Indonesia |
| E | No. Telpn Perusahaan | : | (021) 7814948 |
| | No. Telefax | : | (021) 7814951 |

II KOMPOSISI SENYAWA PENYUSUN

- | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|
| A | Nama Kimia produk | : | Native Starch (Tapioka starch) |
| B | Rumus Kimia & molekul produk | : | $C_nH_{2n}O_n$ |
| C | Bahan penyusun utama | : | Root Cassava |
| D | Resiko produk utama | : | Debu tepung dapat mudah terbakar (dust explosion), jika terjadi pembusukan timbul bau tidak enak |
| E | Starch content | : | 84 - 85 % |
| F | Chemical Abstract Service (CAS No.) | : | |
| G | Bahan penyusun lain | : | |
| H | Rumus Kimia | : | |



- | | | | |
|---|----------------------------|---|--|
| I | Resiko bahan penyusun lain | : | Dapat menimbulkan bau tidak enak jika terjadi pembusukan |
|---|----------------------------|---|--|

J	CAS No.	:	
K	Kandungan	:	0.20%
L	Nama bahan penyusun lain	:	Ash
M	Rumus kimia bahan penyusun lain	:	
N	Kandungan bahan penyusun	:	0.15%
O	Resiko bahan tambahan	:	
P	Chemical Abstract Service (CAS No.)	:	
Q	Nama bahan penyusun lain	:	Fiber
R	Rumus kimia bahan penyusun lain	:	
S	Kandungan bahan penyusun	:	0.005%
T	Resiko bahan tambahan	:	
U	Chemical Abstract Service (CAS No.)	:	
K	Nama bahan tambahan	:	Sulfur Dioxide
L	Rumus kimia bahan tambahan	:	SO ₂
M	Jumlah bahan tambahan	:	Maksimum 50 ppm
O	Resiko bahan tambahan	:	Gas berbau tidak enak, menimbulkan sesak nafas, pedas di mata
P	Chemical Abstract Service (CAS No.)	:	

III SIFAT-SIFAT KIMIA DAN FISIKA

A	Wujud	:	Padat
B	Bau	:	Tidak berbau
C	Warna	:	Putih
D	Titik didih	:	
E	Tekanan Pembakaran	:	700.000 N / m ²
F	Solubility in water	:	
G	Bulk density	:	448 - 560 kg / m ³
H	Viscosity	:	>>> 250 Cps
I	Acid Factor	:	2.0
J	Initial pH	:	6 - 7
K	Kadar Air	:	12 - 13 %
L	Titik bakar	:	400 °C

IV BAHAYA PELEDAKKAN DAN PEMBAKARAN

A	Alat Pemadam kebakaran yang sesuai	: Fire chub
B	Media pemadam yang sesuai	: Serbuk pemadam
C	Bahaya khusus	: Jika terjadi penyumbatan tepung pada ducting mesin pengering dapat meledak dan terjadi kebakaran
D	Titik nyala tepung	: 400 °C
E	Tekanan kebakaran	: 700.000 N / m ²
F	Lower explosive limit	:
G	Upper explosive limit	:
H	Auto ignition temperature	:

V DATA KESEHATAN

A	LD 50 (Oral rat)	: mg / kg
B	LC 50 (Inhalation / rat)	: mg / kg
C	LD 50 (Dermal / Rabbit)	: mg / kg
D	Bahaya - bahaya	:
	a. Efek seketika / tertunda)	: tidak akut
	b. Efek reversible / irreversible	: tidak ada efek reversible dan irreversible
	c. Lokal / systemik	: tidak ada efek lokal dan efek systemik
	d. Korosi	: tidak menyebabkan efek bersifat irreversible pada jaringan tubuh
	e. Iritasi	: tidak menyebabkan peradangan pada jaringan tubuh
	f. Sensitizer	: tidak menyebabkan efek alergi
	g. Carcinogen	: tidak menyebabkan kanker
	h. Mutagen	: tidak menyebabkan perubahan sifat genetis pada sel hidup
	i. Organ target	: tidak menyebabkan kematian, pertumbuhan tidak normal , atau cacat pada janin
E	Pertolongan pertama	:
	a. Pernafasan	: pakai masker kain
	b. Kontak kulit & mata	: cuci dengan air
	c. Pencernaan	: tidak ada efek samping

VI STABILITAS DAN REAKTIVITAS

A	Dekomposisi	: Reaksi dekomposisi dapat terjadi jika pada kondisi tekanan, suhu, pH tertentu dan katalisator.
B	Polimerisasi	: Reaksi polimerisasi dapat terjadi pada kondisi tekanan, suhu pH tertentu dan katalisator
C	Incompatibility	: Merupakan bahan yang stabil dan tidak mudah terbakar (flammable).

VII PENANGANAN DAN PENYIMPANAN YANG AMAN

- | | | | |
|---|---|---|---|
| A | Mengatasi dan membersihkan tumpahan dan kebocoran | : | jika terjadi tumpahan tepung , tepung dikumpulkan, diserok, dimasukkan ke dalam zak |
| B | Hal yang perlu diperhatikan sewaktu terjadi tumpahan atau kebocoran | : | jangan melakukan peniupan udara / hembusan udara |
| C | Cara pembuangan limbah | : | jika ada limbah diambil dimasukkan ke dalam kemasan zak kemudian dapat dimanfaatkan lagi |
| D | Prosedure atau peralatan yang dilarang dipakai selama penanganan | : | jika terjadi tumpahan tepung maka jangan menggunakan semprotan udara karena tepung akan berhamburan |
| E | Kondisi penyimpanan | | |
| | a. Identifikasi material yang tidak sesuai | : | dari perubahan warna dan tingkat kelembaban |
| | b. Suhu | : | ruang |
| | c. Sinar matahari | : | tidak ada |
| | d. Listrik statis | : | tidak ada |

VIII ALAT PELINDUNG DIRI

- | | |
|---|--|
| A | Masker kain untuk penutup hidung |
| B | Topi untuk penutup rambut |
| C | Ear muff/ear mug untuk penutup telinga dari kebisingan |

IX TRANSPORTASI

- | | |
|---|--|
| A | Tepung dalam kemasan zak |
| B | Kemasan tepung dapat diangkut dengan truck |

X INFORMASI LAIN

- | | |
|---|---|
| A | Produk tepung ini bukan merupakan produk beracun dan berbahaya |
| B | Produk tepung ini bersifat mudah menyerap air dan larut dalam air |

XI INFORMASI EKOLOGI

- | | | |
|---|--|-----------|
| A | Aspek ekologi dari proses pembuatan tepung : | |
| | a. COD | : 400 ppm |
| | b. BOD | : 200 ppm |
| | c. TSS | : 120 ppm |